Primer Parcial - Sistema de Analítica Académica

Alvarez Morales Maria Fernanda 200201537[1, *]

[1] *Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos,*
Edificio T1, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.

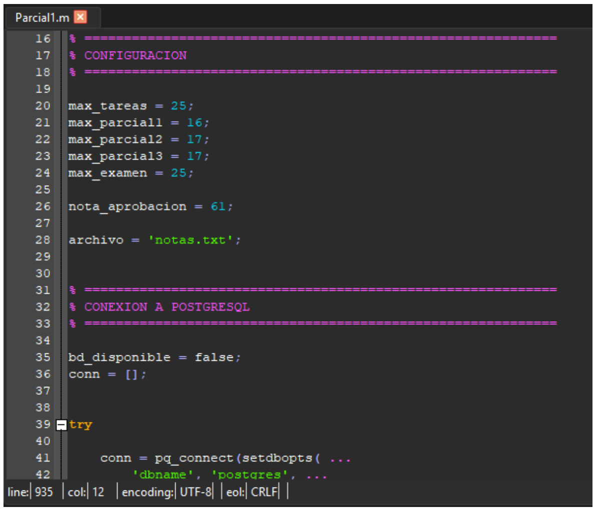
El proyecto consiste en desarrollar un Sistema de Analítica Académica utilizando Octave y Python en consola. El sistema permite registrar las notas de los estudiantes, calcular su nota final mediante las ponderaciones establecidas, determinar si el estudiante aprueba o reprueba y almacenar la información tanto en PostgreSQL como en un archivo de texto. Además, genera un historial de registros y un dashboard con gráficas que permiten analizar el rendimiento individual, el índice de aprobación y el desempeño promedio por evaluación.

I. OBJETIVO

Desarrollar un Sistema de Analítica Académica en Octave y Python que permita registrar, procesar, almacenar y visualizar el rendimiento académico de los estudiantes mediante el cálculo de notas, generación de historiales y análisis gráfico de los resultados.

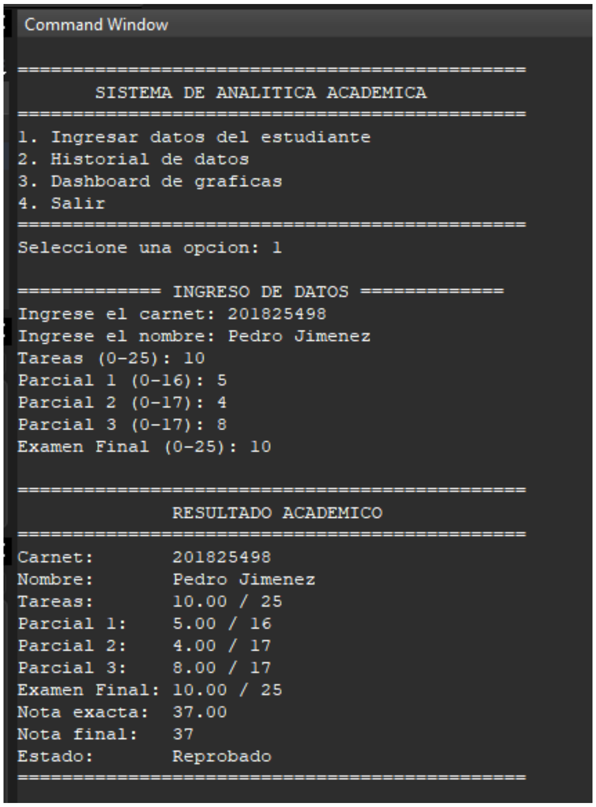
II. RESULTADOS

A. OCTAVE



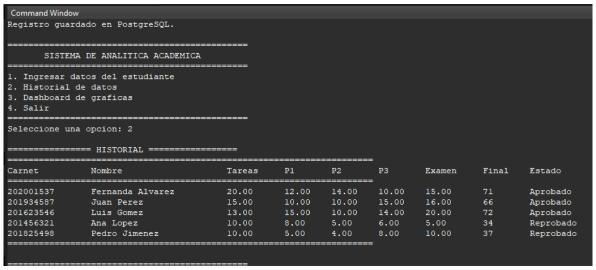
```
% ==============================================================
% CONFIGURACION
% ==============================================================

max_tareas = 25;
max_parcial1 = 16;
max_parcial2 = 17;
max_parcial3 = 17;
max_examen = 25;

nota_aprobacion = 61;

archivo = 'notas.txt';


% ==============================================================
% CONEXION A POSTGRESQL
% ==============================================================

bd_disponible = false;
conn = [];


try

    conn = pq_connect(setdbopts( ...
        'dbname', 'postgres', ...
```

Figura 1: Código en Octave



```
=============================================
      SISTEMA DE ANALITICA ACADEMICA
=============================================
1. Ingresar datos del estudiante
2. Historial de datos
3. Dashboard de graficas
4. Salir
=============================================
Seleccione una opcion: 1

============ INGRESO DE DATOS ============
Ingrese el carnet: 201825498
Ingrese el nombre: Pedro Jimenez
Tareas (0-25): 10
Parcial 1 (0-16): 5
Parcial 2 (0-17): 4
Parcial 3 (0-17): 8
Examen Final (0-25): 10

=============================================
              RESULTADO ACADEMICO
=============================================
Carnet:       201825498
Nombre:       Pedro Jimenez
Tareas:       10.00 / 25
Parcial 1:    5.00 / 16
Parcial 2:    4.00 / 17
Parcial 3:    8.00 / 17
Examen Final: 10.00 / 25
Nota exacta:  37.00
Nota final:   37
Estado:       Reprobado
=============================================
```

Figura 2: Ingreso de datos



```
Registro guardado en PostgreSQL.

==============================================
       SISTEMA DE ANALITICA ACADEMICA
==============================================
1. Ingresar datos del estudiante
2. Historial de datos
3. Dashboard de graficas
4. Salir
==============================================
Seleccione una opcion: 2

================ HISTORIAL =================
=======================================================================
Carnet          Nombre                    Tareas     P1        P2        P3        Examen     Final     Estado
=======================================================================
202001537       Fernanda Alvarez          20.00      12.00     14.00     10.00     15.00      71        Aprobado
201934587       Juan Perez                15.00      10.00     10.00     15.00     16.00      66        Aprobado
201623546       Luis Gomez                13.00      15.00     10.00     14.00     20.00      72        Aprobado
201456321       Ana Lopez                 10.00      8.00      5.00      6.00      5.00       34        Reprobado
201825498       Pedro Jimenez             10.00      5.00      4.00      8.00      10.00      37        Reprobado
=======================================================================


==============================================
```

Figura 3: Historial de datos

---

[*] 2996393200101@ingenieria.usac.edu.gt

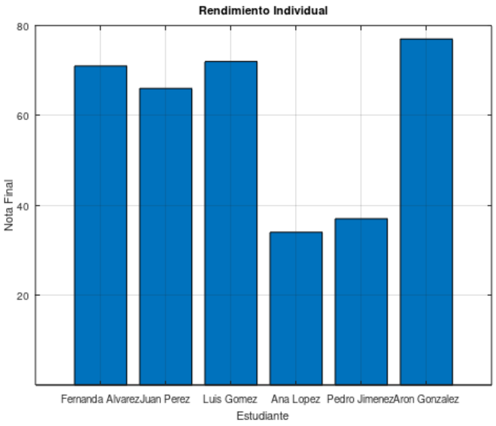


Figura 4: Gráfica de Rendimiento Individual (Barras)

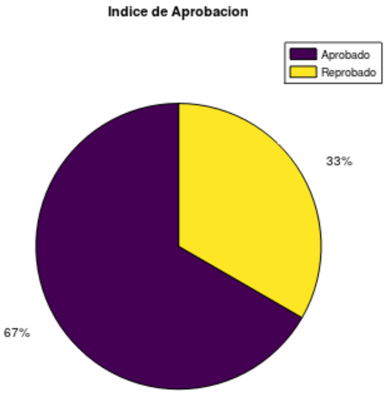


Figura 5: Gráfica Indice de aprobación (Pastel)

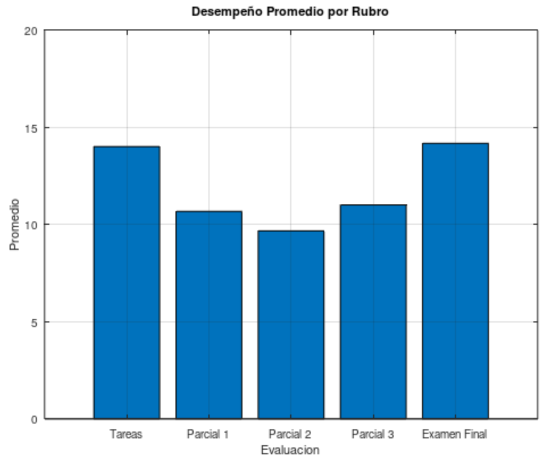
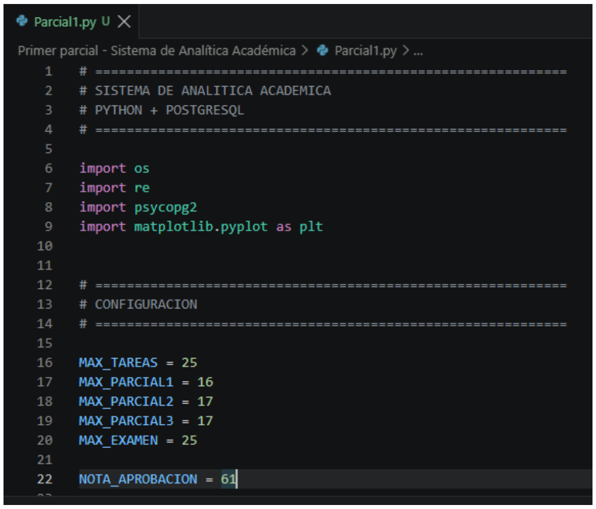


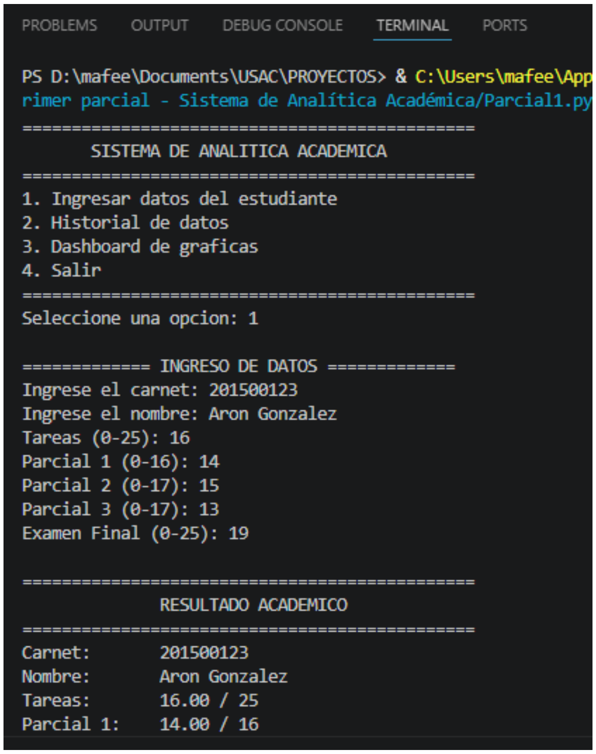
Figura 6: Desempeño por Rubro (Barras)

B. PYTHON


Parcial1.py U
Primer parcial - Sistema de Analítica Académica > Parcial1.py > ...

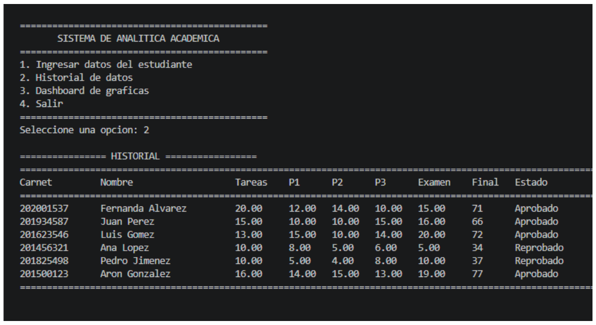
```python
# =========================================================
# SISTEMA DE ANALITICA ACADEMICA
# PYTHON + POSTGRESQL
# =========================================================

import os
import re
import psycopg2
import matplotlib.pyplot as plt


# =========================================================
# CONFIGURACION
# =========================================================

MAX_TAREAS = 25
MAX_PARCIAL1 = 16
MAX_PARCIAL2 = 17
MAX_PARCIAL3 = 17
MAX_EXAMEN = 25

NOTA_APROBACION = 61
```

Figura 7: Código en Python


PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS

```
PS D:\mafee\Documents\USAC\PROYECTOS> & C:\Users\mafee\App
rimer parcial - Sistema de Analítica Académica/Parcial1.py
==============================================
       SISTEMA DE ANALITICA ACADEMICA
==============================================
1. Ingresar datos del estudiante
2. Historial de datos
3. Dashboard de graficas
4. Salir
==============================================
Seleccione una opcion: 1

============ INGRESO DE DATOS ============
Ingrese el carnet: 201500123
Ingrese el nombre: Aron Gonzalez
Tareas (0-25): 16
Parcial 1 (0-16): 14
Parcial 2 (0-17): 15
Parcial 3 (0-17): 13
Examen Final (0-25): 19

==============================================
              RESULTADO ACADEMICO
==============================================
Carnet:       201500123
Nombre:       Aron Gonzalez
Tareas:       16.00 / 25
Parcial 1:    14.00 / 16
```

Figura 8: Ingreso de datos



```
==============================================
       SISTEMA DE ANALITICA ACADEMICA
==============================================
1. Ingresar datos del estudiante
2. Historial de datos
3. Dashboard de graficas
4. Salir
==============================================
Seleccione una opcion: 2

================ HISTORIAL =================
===========================================================================================================
Carnet         Nombre                   Tareas    P1       P2       P3       Examen    Final   Estado
===========================================================================================================
202001537      Fernanda Alvarez         20.00     12.00    14.00    10.00    15.00     71      Aprobado
201934587      Juan Perez               15.00     10.00    10.00    15.00    16.00     66      Aprobado
201623546      Luis Gomez               13.00     15.00    10.00    14.00    20.00     72      Aprobado
201456321      Ana Lopez                10.00     8.00     5.00     6.00     5.00      34      Reprobado
201825498      Pedro Jimenez            10.00     5.00     4.00     8.00     10.00     37      Reprobado
201500123      Aron Gonzalez            16.00     14.00    15.00    13.00    19.00     77      Aprobado
===========================================================================================================
```

Figura 9: Historial

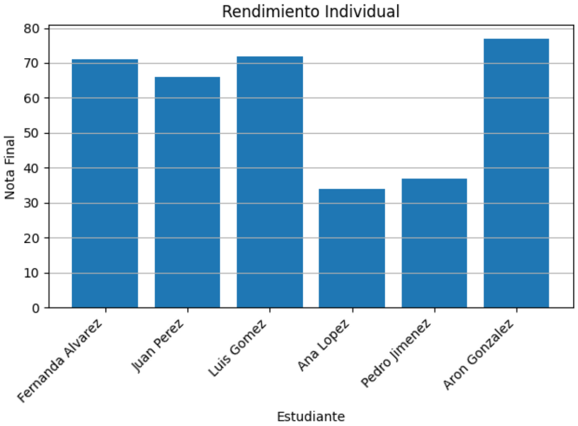


Figura 10: Gráfica de rendimiento individual (Barras)

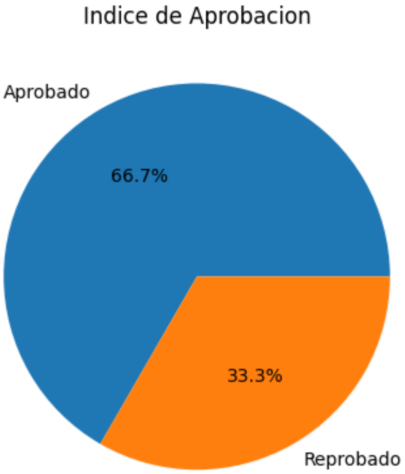


Figura 11: Gráfica Indice de aprobación (Pastel)

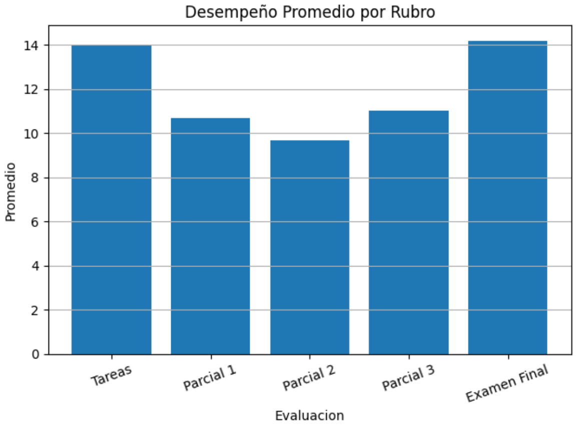
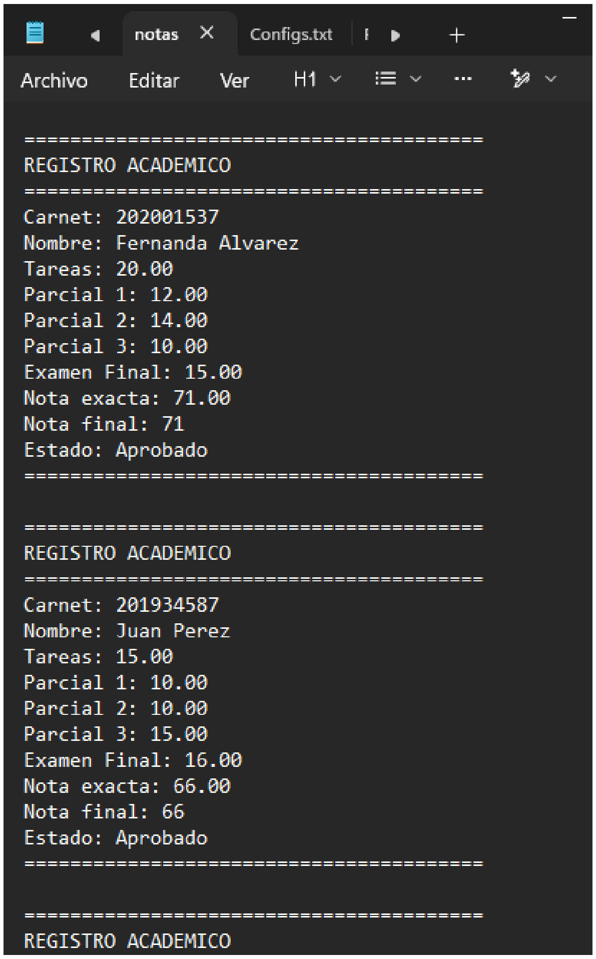


Figura 12: Desempeño por Rubro (Barras)

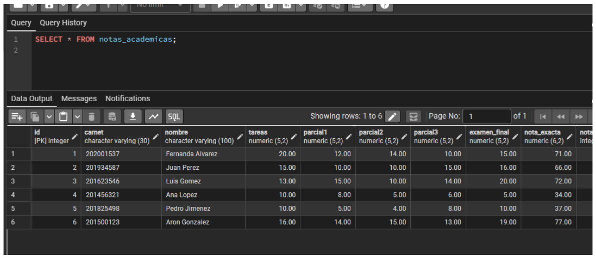
C. Archivo .txt



```
========================================
REGISTRO ACADEMICO
========================================
Carnet: 202001537
Nombre: Fernanda Alvarez
Tareas: 20.00
Parcial 1: 12.00
Parcial 2: 14.00
Parcial 3: 10.00
Examen Final: 15.00
Nota exacta: 71.00
Nota final: 71
Estado: Aprobado
========================================

========================================
REGISTRO ACADEMICO
========================================
Carnet: 201934587
Nombre: Juan Perez
Tareas: 15.00
Parcial 1: 10.00
Parcial 2: 10.00
Parcial 3: 15.00
Examen Final: 16.00
Nota exacta: 66.00
Nota final: 66
Estado: Aprobado
========================================

========================================
REGISTRO ACADEMICO
```

Figura 13: Archivo notas.txt

D. Base de Datos



Query Query History

```
SELECT * FROM notas_academicas;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	carnet character varying (30)	nombre character varying (100)	tareas numeric (5,2)	parcial1 numeric (5,2)	parcial2 numeric (5,2)	parcial3 numeric (5,2)	examen_final numeric (5,2)	nota_exacta numeric (6,2)	nota inte
1	1	202001537	Fernanda Alvarez	20.00	12.00	14.00	10.00	15.00	71.00	
2	2	201934587	Juan Perez	15.00	10.00	10.00	15.00	16.00	66.00	
3	3	201623546	Luis Gomez	13.00	15.00	10.00	14.00	20.00	72.00	
4	4	201456321	Ana Lopez	10.00	8.00	5.00	6.00	5.00	34.00	
5	5	201825498	Pedro Jimenez	10.00	5.00	4.00	8.00	10.00	37.00	
6	6	201500123	Aron Gonzalez	16.00	14.00	15.00	13.00	19.00	77.00	

Figura 14: Tabla en pgAdmin

III. CONCLUSIONES

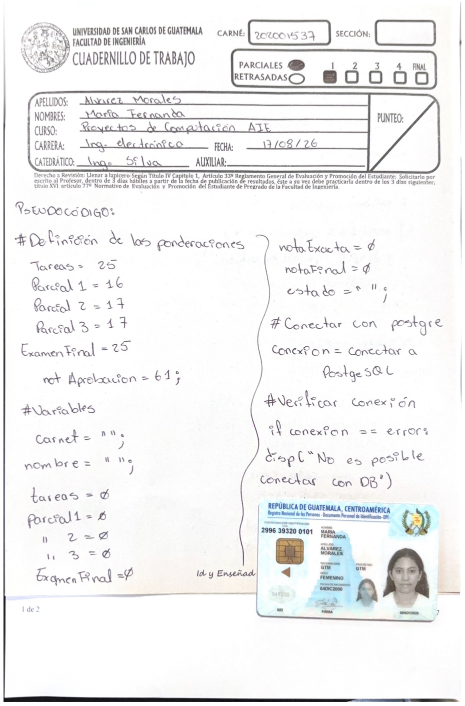
- Se desarrolló un sistema capaz de registrar y calcular automáticamente las notas finales de los estudiantes utilizando las ponderaciones establecidas y la regla de redondeo indicada.
- La implementación permite almacenar la información de manera persistente tanto en PostgreSQL como en el archivo notas.txt, facilitando la disponibilidad y respaldo de los registros.
- Las herramientas de Octave y Python permiten generar visualizaciones que facilitan el análisis del rendimiento individual, el porcentaje de aprobación y el desempeño promedio en cada evaluación.
- La utilización de funciones, estructuras condicionales y ciclos permite modularizar el programa y validar las entradas del usuario, reduciendo errores durante su ejecución.

IV. GITHUB

Link de repositorio en Github:

`https://github.com/Mafrezz/Proyectos`

V. ANEXOS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
CUADERNILLO DE TRABAJO

CARNÉ: 202001537
SECCIÓN:

PARCIALES ●
RETRASADAS ○
1 ■ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ FINAL ☐

APELLIDOS: Alvarez Morales
NOMBRES: Maria Fernanda
CURSO: Proyectos de Computación AIE
CARRERA: Ing. electrónica
FECHA: 17/08/26
CATEDRÁTICO: Ingo Silva
AUXILIAR:
PUNTEO:

Derecho a Revisión: Llenar a lapicero-Según Título IV Capitulo 1, Artículo 33º Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante; Solicitarlo por escrito al Profesor, dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados, éste a su vez debe practicarla dentro de los 3 días siguientes; título XVI artículo 77º Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante de Pregrado de la Facultad de Ingeniería.

PSEUDOCÓDIGO:

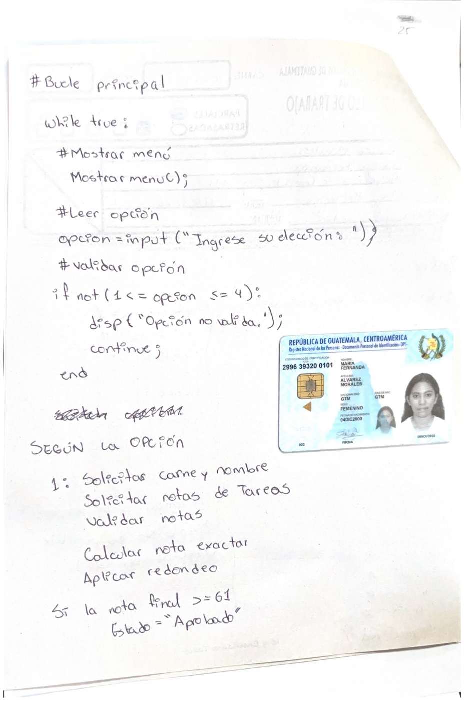
```
#Definición de las ponderaciones
  Tareas = 25
  Parcial 1 = 16
  Parcial 2 = 17
  Parcial 3 = 17
 ExamenFinal = 25

   not Aprobacion = 61;

 #Variables

  carnet = "";
 nombre = "";

  tareas = 0
 parcial1 = 0
   "  2 = 0
   "  3 = 0
  ExamenFinal = 0

  notaExacta = 0
   notaFinal = 0
   estado = "";

 #Conectar con postgre
 conexion = conectar a
            PostgeSQL

#Verificar conexión
 if conexion == error:
 disp("No es posible
conectar con DB")
```

Id y Enseñad

1 de 2

REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación-DPI-
CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI-
2996 39320 0101
NOMBRE MARIA FERNANDA
APELLIDO ALVAREZ MORALES
NACIONALIDAD GTM
PAIS DE NAC GTM
SEXO FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO 04DIC2000
FIRMA
003
08NOV2020

Figura 15: Pseudocódigo part1

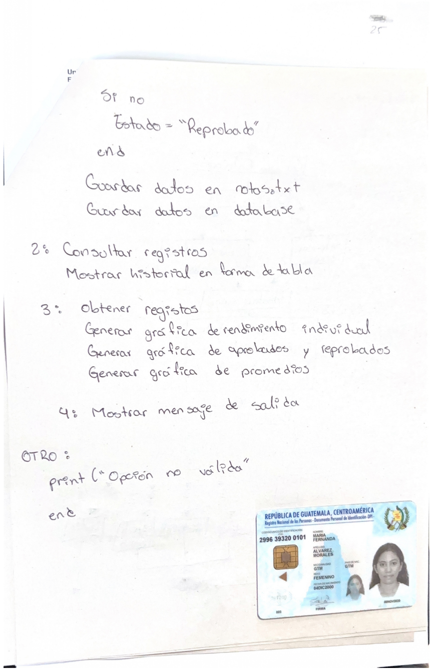


25

```
#Bucle principal

 while true:

   #Mostrar menú
    Mostrar menu();

   #Leer opción
   opcion = input("Ingrese su elección: ");
   #validar opción
  if not (1 <= opcion <= 4):
       disp("Opción no valida.");
       continue;
   end

SEGÚN la OPCIÓN

  1: Solicitar carne y nombre
     Solicitar notas de Tareas
     Validar notas

     Calcular nota exactar
     Aplicar redondeo

  Si la nota final >= 61
        Estado = "Aprobado"
```

REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación-DPI-
CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI-
2996 39320 0101
NOMBRE MARIA FERNANDA
APELLIDO ALVAREZ MORALES
NACIONALIDAD GTM
PAIS DE NAC GTM
SEXO FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO 04DIC2000
FIRMA
003
08NOV2020

Figura 16: Pseudocódigo part2


25
REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación -DPI-
2996 39320 0101
MARIA FERNANDA
ALVAREZ MORALES
GTM
FEMENINO
04DIC2000
FIRMA

```
Si no
  Estado = "Reprobado"
end

Guardar datos en notas.txt
Guardar datos en database

2: Consultar registros
   Mostrar historial en forma de tabla

3: obtener registos
     Generar gráfica de rendimiento individual
     Generar gráfica de aprobados y reprobados
     Generar gráfica de promedios

4: Mostrar mensaje de salida

OTRO:
  print ("Opcion no válida"

end
```

Figura 17: Pseudocódigo part3

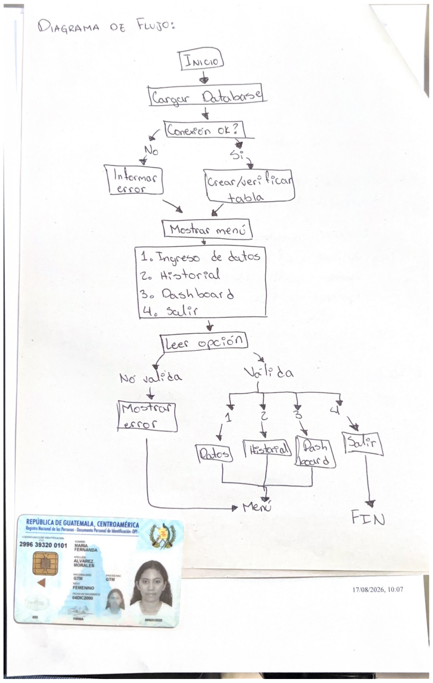
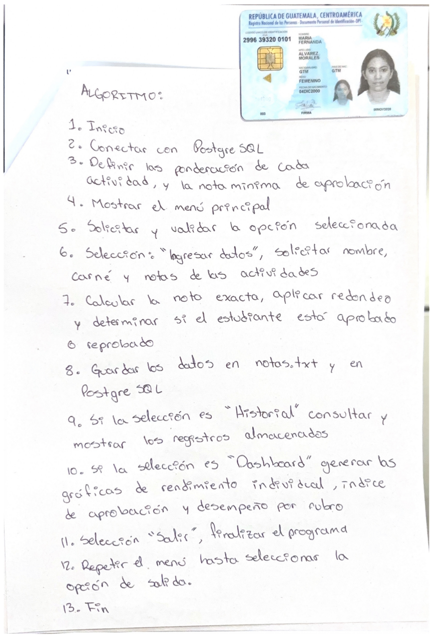


DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
Cargar Database
Conexión ok?
No
Si
Informar error
Crear/verificar tabla
Mostrar menú
1. Ingreso de datos
2. Historial
3. Dashboard
4. Salir
Leer opción
No válida
Válida
Mostrar error
1
2
3
4
Datos
Historial
Dash board
Salir
Menú
FIN
REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación -DPI-
2996 39320 0101
MARIA FERNANDA
ALVAREZ MORALES
GTM
FEMENINO
04DIC2000
FIRMA

17/08/2026, 10:07

Figura 18: Diagrama de flujo


REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas - Documento Personal de Identificación -DPI-
2996 39320 0101
MARIA FERNANDA
ALVAREZ MORALES
GTM
FEMENINO
04DIC2000
FIRMA

ALGORITMO:

1. Inicio
2. Conectar con PostgreSQL
3. Definir las ponderación de cada actividad, y la nota mínima de aprobación
4. Mostrar el menú principal
5. Solicitar y validar la opción seleccionada
6. Selección: "Ingresar datos", solicitar nombre, carné y notas de las actividades
7. Calcular la nota exacta, aplicar redondeo y determinar si el estudiante está aprobado o reprobado
8. Guardar los datos en notas.txt y en PostgreSQL
9. Si la selección es "Historial" consultar y mostrar los registros almacenados
10. Si la selección es "Dashboard" generar las gráficas de rendimiento individual, índice de aprobación y desempeño por rubro
11. Selección "Salir", finalizar el programa
12. Repetir el menú hasta seleccionar la opción de salida.
13. Fin

Figura 19: Algoritmo